

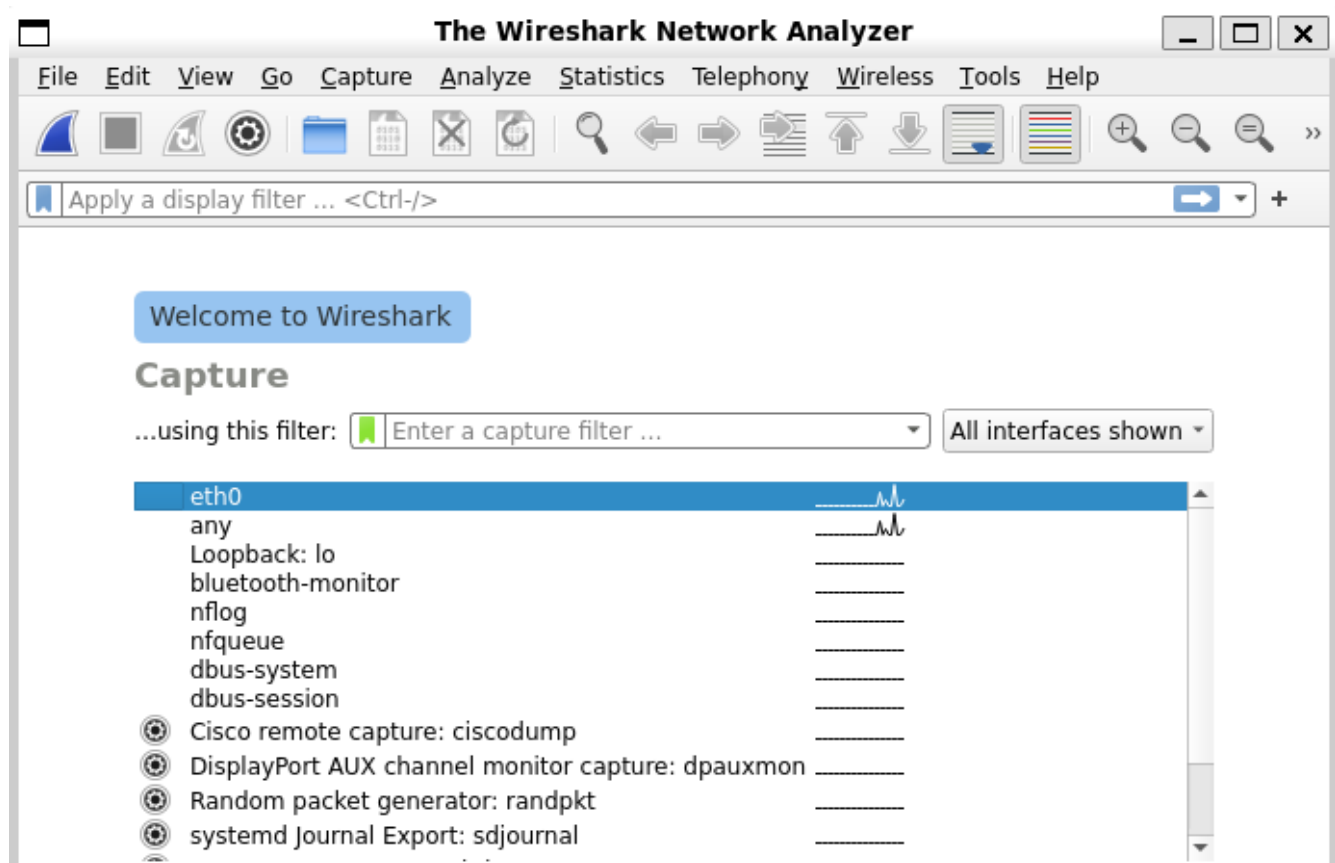
Avvertenze

Prestare attenzione alla sicurezza nella installazione di Wireshark. Il consiglio è di installarlo e utilizzarlo all'interno di un ambiente virtualizzato.

Referimenti:

- https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChUseMainWindowSection.html
- https://www.wireshark.org/docs/wsdg_html_chunked/ChapterDissection.html#ChDissectWorks
- <https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>
- https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChWorkBuildDisplayFilterSection.html

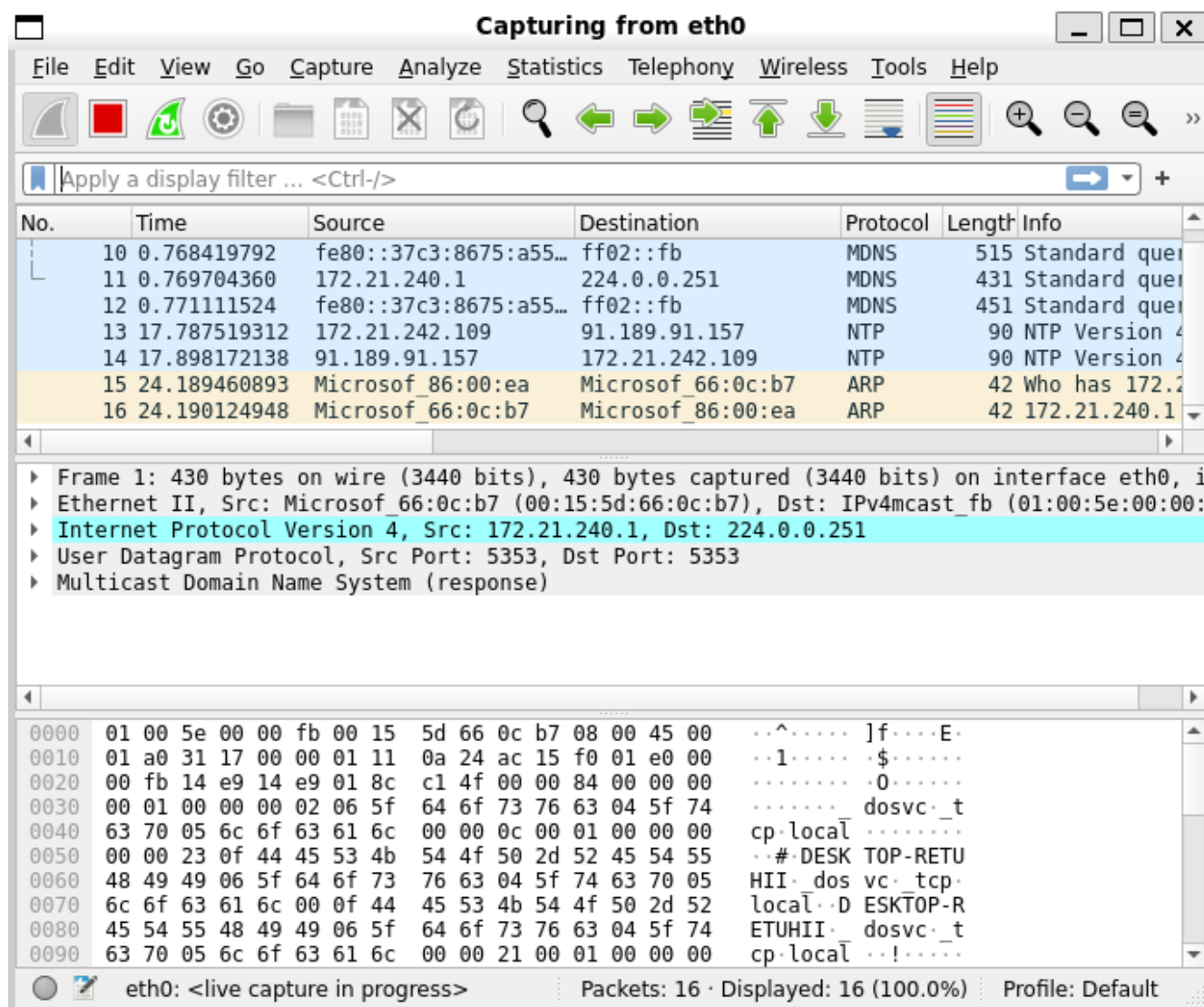
Quando si avvia Wireshark, la prima cosa mostrata è una finestra per la selezione dell'interfaccia su cui effettuare la cattura dei pacchetti.



Sotto WSL2, la scheda di rete (virtuale) principale è `eth0`.

`lo` è l'interfaccia di *loopback* utilizza per la comunicazione locale.

Facendo doppio click su una delle interfacce, viene avviata la cattura dei pacchetti e viene mostrata una nuova finestra simile alla seguente.



In alto a sinistra, troviamo i pulsanti per avviare, fermare o riavviare la cattura dei pacchetti (perdendo nell'ultimo caso tutti i pacchetti catturati).

Il campo di testo in cima permette di inserire delle espressioni, dette *filtri*, appunto per filtrare i pacchetti. Alcuni esempi:

- nome-protocollo (es. http): mostra i pacchetti contenuti un certo protocollo
- http.request.method == "POST": mostra i pacchetti contenenti richieste HTTP con il metodo POST

Il pannello immediatamente sottostante contiene la *lista dei pacchetti* dopo l'applicazione di eventuali filtri.

Il pacchetto selezionato all'interno della lista viene mostrato nel *pannello dei dettagli del pacchetto* (subito sotto) e nel *pannello dei byte del pacchetto*.

Il pannello dei dettagli del pacchetto è popolato per mezzo di vari *dissector*, ciascuno decodifica la parte di uno specifico protocollo, affidando la decodifica del protocollo incapsulato al relativo dissector.

Il pannello dei dettagli è in realtà un albero, in quando gli elementi possono essere espansi, per esempio per visualizzare i dettagli della intestazione di un certo livello. L'elemento selezionato viene inoltre selezionato nel pannello dei byte del pacchetto.

Nel seguito si assumerà di aver catturato i pacchetti relativi al seguente comando

```
dig @a.root-servers.net art.uniroma2.it
```

Notare che stiamo usando un name server root come server DNS locale: solo per test, perché normalmente si usa un resolver DNS ricorsivo.

Usando il filtro `dns`, si possono facilmente trovare la richiesta e la risposta.

The image shows a Wireshark packet capture window titled '*eth0'. The filter bar at the top is set to 'dns'. The packet list shows two packets: packet 55 (Standard query) and packet 56 (Standard query response). Packet 55 is selected, and its details pane shows the following structure:

- Frame 55: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured
- Ethernet II, Src: Microsoft 37:a5:b7 (00:15:5d:37:a5:b7), Dst: 198.41.0.4
- Internet Protocol Version 4, Src: 172.21.242.109, Dst: 198.41.0.4
- User Datagram Protocol, Src Port: 56823, Dst Port: 53
- Domain Name System (query)
 - Transaction ID: 0x8b22
 - Flags: 0x0120 Standard query
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 1
 - Queries
 - art.uniroma2.it: type A, class IN
 - Name: art.uniroma2.it
 - [Name Length: 15]
 - [Label Count: 3]
 - Type: A (1) (Host Address)
 - Class: IN (0x0001)
 - Additional records
 - [\[Response In: 56\]](#)

The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet, with the hex value 'd5 92' highlighted.

Nel pannello dei dettagli, osservare i seguenti dettagli circa la richiesta

- il protocollo Ethernet (a livello di collegamento)
- il protocollo IP (a livello di rete), verificando che l'indirizzo sorgente e destinazione siano quello della macchina locale (trovare con `ip addr`) e quello di `a.root-servers.net` (trovare con `nslookup` oppure `dig`); inoltre, notare UDP come valore del campo di intestazione `protocol`
- il protocollo UDP (a livello di trasporto), verificando che la porta di destinazione è la 53 e che il campo `length` è uguale alla lunghezza totale del frame (si vede nella barra di stato quando si seleziona la prima riga nel pannello dei dettagli) meno la lunghezza dell'intestazione a livello di collegamento e di rete (si vedono sempre nella barra di stato quando si seleziona la corrispondente intestazione).

Notate il link, calcolato da Wireshark e scritto tra parentesi quadre, dalla richiesta alla risposta DNS.

Per quest'ultima, valgono considerazioni analoghe. Guardando all'interno della risposta, notare:

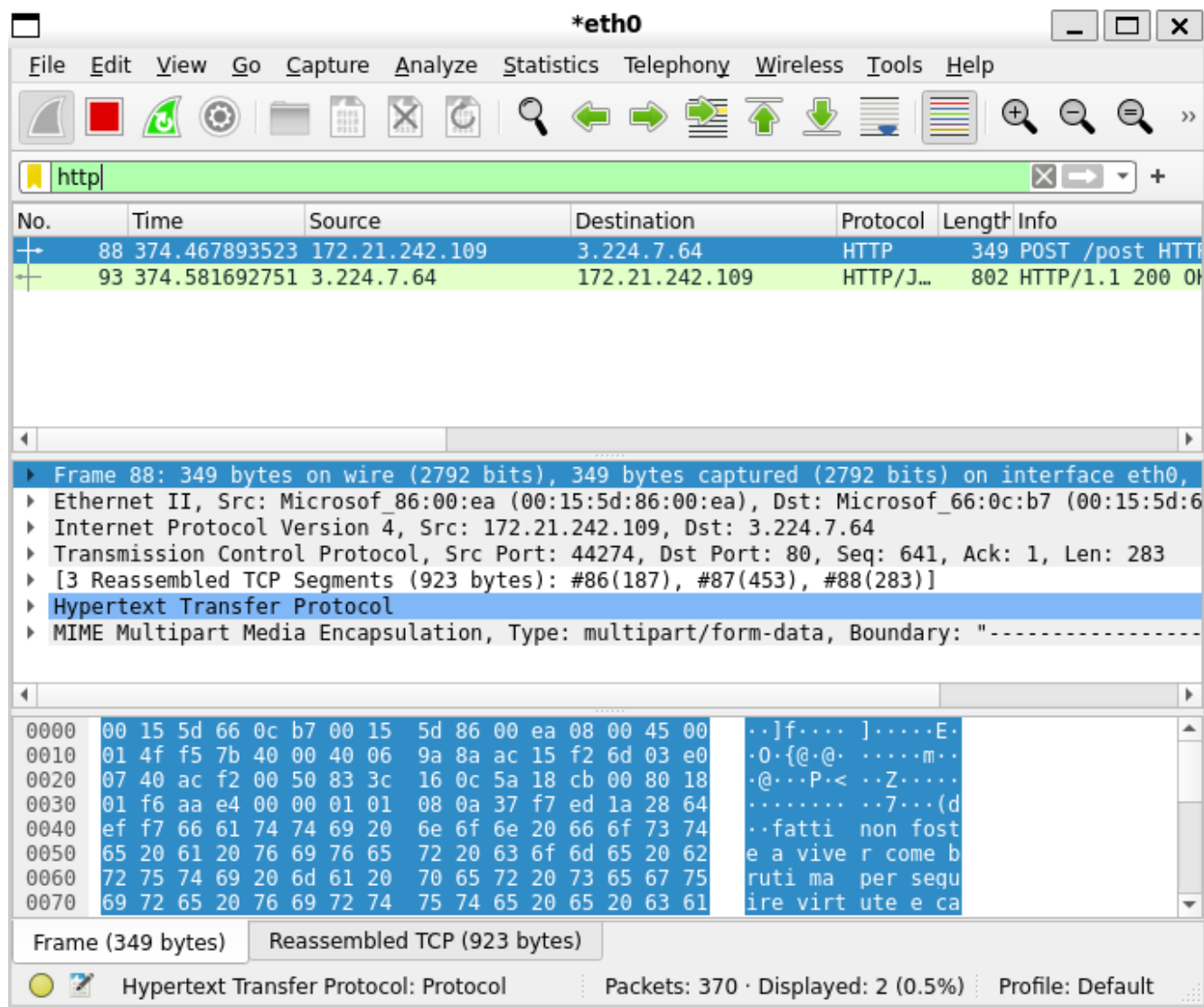
- i flag: ricorsione desiderata ma non disponibile (perché root name server)
- no answers, ma record NS nella sezione *authority* e record A nella sezione *additional*, che implementano il *referral* verso il name server TLD.

Nota: premendo col tasto destro del mouse su un pacchetto a HTTP, selezione *follow/UDP stream*, è possibile seguire un flusso di pacchetti di richiesta e risposta: in quest'ultima, l'indirizzo IP e il numero di porta sorgente e quelli di destinazione sono scambiati di ruolo rispetto alla richiesta.

Nel seguito si assumerà di aver catturato i pacchetti relativi al seguente comando (mostrato durante la esercitazione HTTP):

```
curl --form "titolo=dante" --form "file1=@bruti.txt" --form  
"file2=@bruti.txt;type=text/plain" --form "text=<bruti.txt"  
http://httpbin.org/post
```

Usando il filtro `http`, si possono facilmente trovare la richiesta e la risposta.



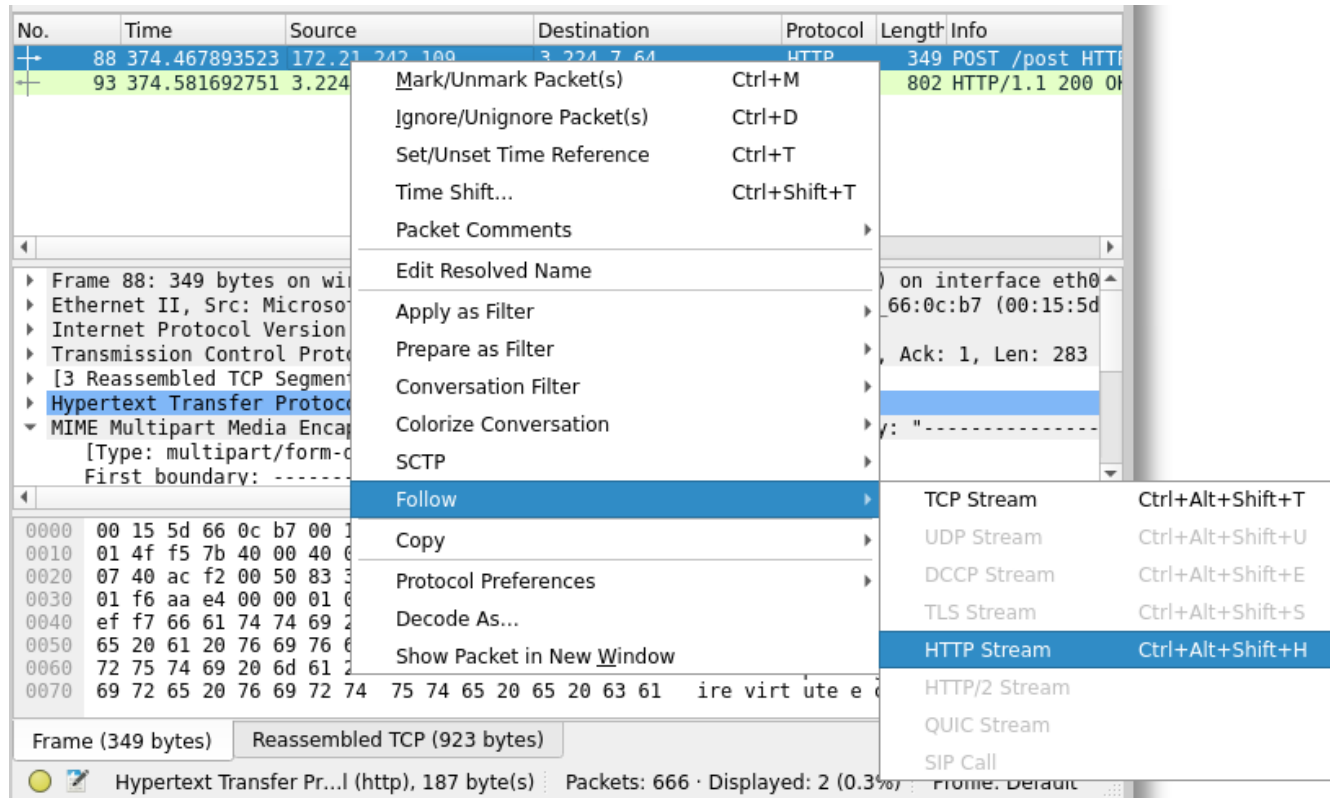
Nel pannello dei dettagli, osservare i seguenti dettagli circa la richiesta:

- il protocollo Ethernet (a livello di collegamento)
- il protocollo IP (a livello di rete), verificando che l'indirizzo sorgente e destinazione siano quello della macchina locale (trovare con `ip addr`) e quello di `httpbin.org` (trovare con `nslookup` oppure `dig`)
- il protocollo TCP (a livello di trasporto), verificano che la porta di destinazione è la 80
- la richiesta HTTP è stata ottenuta ri assemblando più segmenti, nell'esempio 3, il cui payload complessivo è stato analizzato per ottenere la richiesta HTTP
- la richiesta HTTP è stata scomposta nella intestazione e nel corpo. Guardando la intestazione, osservare tutti i campi di intestazione, incluso quello che specifica il tipo del corpo della richiesta come `multipart/form-data` e definisce il delimitatore (boundary). Osservare anche fatto Wireshark ha generato l'URL completa ottenuta combinando path e host, nonché ci fornisce un link alla risposta.

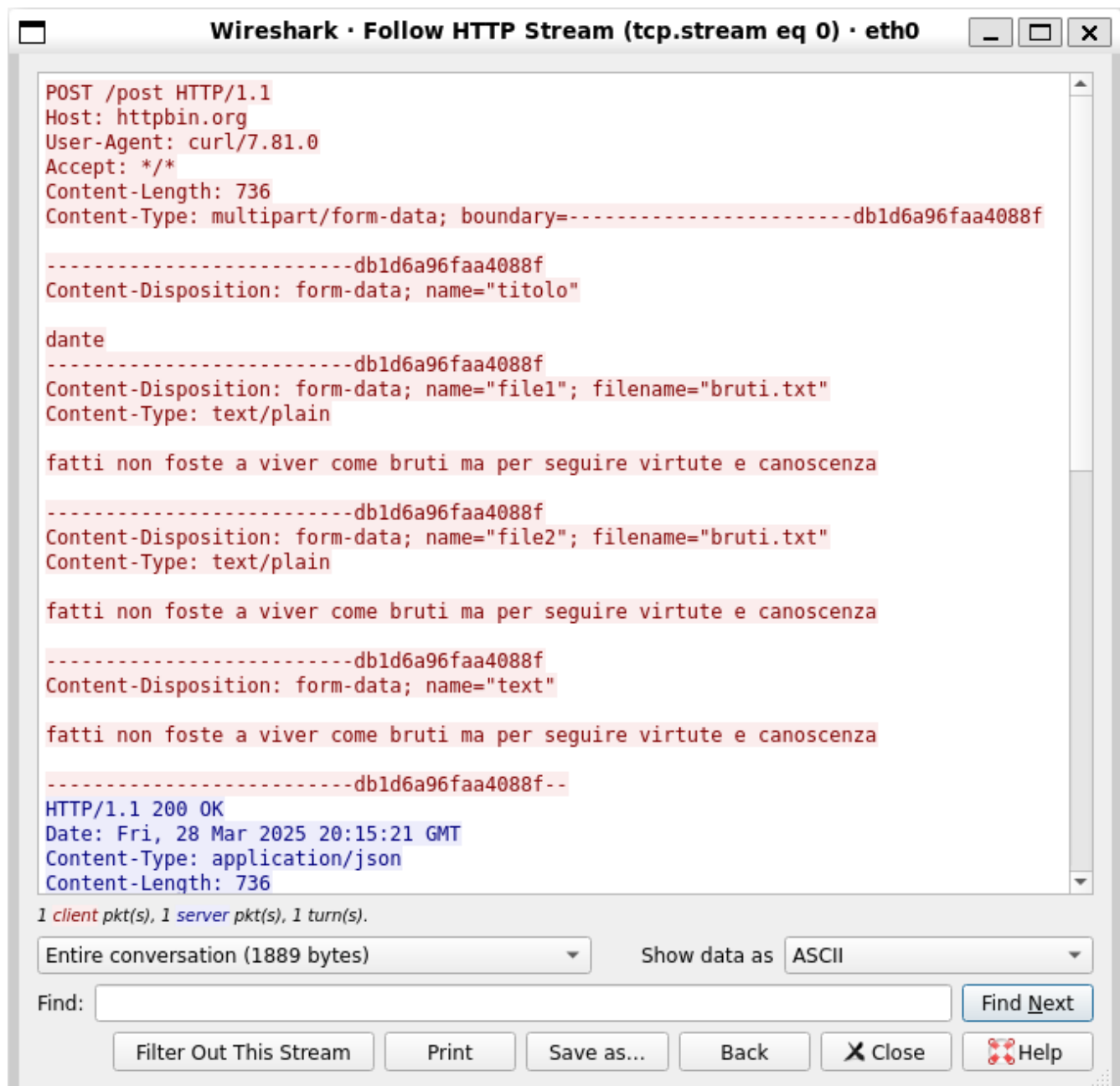
Notare che quando si opera a livello applicativo sono mostrati i byte prodotti dal riassetamento dei segmenti TCP.

Per la risposta valgono considerazioni analoghe, ma attenzione che mittente e destinatario sono invertiti in molte intestazioni.

Premendo col tasto destro del mouse su un pacchetto a HTTP, selezione *follow/HTTP stream*.



In questo modo è possibile vedere agevolmente la richiesta http e la relativa risposta.



Quando viene chiusa la finestra, nella finestra principale si troverà un filtro tipo `tcp.stream eq N` dove N è il numero del flusso TCP (a partire da 0) che è stato utilizzato da quel flusso http.

Attenzione ai filtri: in presenza di un filtro eventuali collegamenti tra richiesta e risposta potrebbero non essere seguiti, se il pacchetto non è stato escluso dai filtri.